Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники»

Ход работы над диссертацией

Отчёт научному руководителю, состояние на 26.10.2026

Метод биофизического моделирования вызванных составных потенциалов действия при стимуляции спинного мозга с предобучением динамического представления на коннектомной модели Drosophila melanogaster

Данил Федорович Вольхин
Специальность 2.2.12 «Приборы, системы и изделия медицинского назначения»

Числа на слайдах формируются из реестров проектов командой `presentationctl progress-snapshot`. Незафиксированные изменения в источниках: simulations.

Неделя 20.10.2026–26.10.2026: подключена методическая библиотека

Табл. 1. Изменения в проектах за неделю

Проект	Версия	Коммиты	Выпуски недели
Исследовательская база	1.6.1	4	1.5.3, 1.6.0, 1.6.1
Текст диссертации	1.1.1	2	1.1.0, 1.1.1
Публикации	1.2.1	2	1.2.0, 1.2.1
Презентации	1.1.0	1	1.0.3
Симуляторы	—	1	—

- Библиотека из 10 книг о подготовке и защите диссертации доступна при работе с текстом: поиск указывает книгу, раздел и страницу.
- Код исследовательской базы разделён на пакеты. Индексы статей и книг восстанавливаются на другом сервере из приватных снимков без повторного расчёта эмбеддингов.
- Презентация к защите перестроена по рекомендациям книг; подготовлен этот еженедельный отчёт.

Постановка подготовлена и ждёт решения руководителя

Тема. Метод биофизического моделирования вызванных составных потенциалов действия при стимуляции спинного мозга с предобучением динамического представления на коннектомной модели Drosophila melanogaster.

Цель. Разработать метод биофизического моделирования ECAP с предобучением динамического представления на коннектомной модели Drosophila и установить наличие, отсутствие либо неопределённость его дополнительного вклада в точность моделирования кривой роста ECAP на независимых данных человека.

Гипотеза. Предобучение временного модуля на коннектомно-ограниченной динамике Drosophila может снизить ошибку моделирования кривой роста ECAP относительно обучения без переноса и контрольных вариантов.

Состояние. Тема, задачи и положения руководителем не утверждены. Проверка гипотезы не начата: эксперименты отложены до подтверждения входных данных.

Литературная основа готова, экспериментальная часть впереди

Табл. 2. Шесть задач исследования: сделано и следующий шаг

Код	Задача	Состояние
TASK-01	Методы и данные ECAP	Глава 1 написана; выбор наборов ECAP — май 2027
TASK-02	Модель Drosophila и генератор	Проверены 32 репозитория симуляторов; архитектура не выбрана
TASK-03	Перенос и адаптация параметров	Основания изложены в разделе 1.4; алгоритм — глава 3
TASK-04	Оператор ECAP	Условная спецификация; независимая проверка — май 2029
TASK-05	Сравнительный протокол	Контроли и метрика определены; фиксация — ноябрь 2028
TASK-06	Применимость и ПО	Воспроизводимые реестры и сборка; оценка неопределённости — 2029

С сентября 2026 года выпущено 18 версий проектов

Табл. 3. Выпуски проектов по неделям

Неделя	Исследования	Текст	Публикации	Презентации
21.09–27.09	1.3.0	—	—	—
28.09–04.10	1.4.0, 1.5.0	—	—	—
05.10–11.10	1.5.1, 1.5.2	1.0.1, 1.0.2	1.1.0	1.0.1, 1.0.2
12.10–18.10	—	—	—	—
19.10–25.10	1.5.3	1.1.0, 1.1.1	1.2.0, 1.2.1	1.0.3
26.10–01.11	1.6.0, 1.6.1	—	—	—

Работа в репозитории ведётся с 12.09.2026: сначала материалы конференции МИН-2026, затем отдельные проекты исследовательской базы, текста, публикаций и презентаций.

Исследовательская база: 318 источников, 245 сверены с первоисточником

Табл. 4. Состав исследовательской базы

Показатель	Значение
Карточки источников	318
сверены с первоисточником	245
сверены частично	42
сверены по метаданным	13
отклонены	18
Объединённые дубли	271
Тематические кластеры: действующие / выведенные	43 / 11
Программы, наборы данных и репозитории	109
Исследовательские задачи: закрыто	35 из 43

Сверка с первоисточником подтверждает, что источник прочитан, но не воспроизводит его результаты.

Поиск аналогов не завершён исчерпывающе, приоритет не заявляется

Табл. 5. Новизна и поиск ближайших решений

Параметр	Состояние	Код
Варианты постановки	15, без ранжирования	NOV-05
Ближайшие решения	только частичные аналоги	PA-08
Насыщенность поиска	не достигнута	STOP-UNSATURATED

Нельзя утверждать отсутствие аналогов, мировой приоритет или патентоспособность.

Предполагаемая новизна — способ сопряжения предобученного временного модуля с биофизическим оператором ECAP и разграничение вклада структуры, динамики и предобучения. Её оценка зависит от результатов сравнений.

Границы выводов закреплены в научном контракте

Табл. 6. Уровни доказательства и допустимые утверждения

Уровень	Что допустимо утверждать
Симуляция Drosophila	Динамика модели и ноцицептивная реакция, но не субъективная боль
Перенос к данным человека	Методический перенос параметров, а не анатомическое соответствие видов
Сигнал ECAP	Объективный сигнал рекрутирования волокон, а не прямая мера боли
Клиническая проверка SCS	Только при связанных продольных данных пациентов

Задача останавливается, если её входные условия не выполнены. Отложенный эксперимент не считается проведённым, а недоступность данных — опровержением гипотезы.

Граф знаний по статьям находит все 40 контрольных запросов

Табл. 7. Корпус полных текстов и поисковый индекс

Показатель	Значение
Полные тексты в корпусе	106
Тексты недоступны / отклонены / требуют распознавания	125 / 86 / 1
Узлы и связи графа	5219 / 6769
Векторные фрагменты	2855
Контрольные запросы найдены	40 из 40

Поиск гибридный: полнотекстовый и векторный. Найденный фрагмент указывает источник и место в тексте, но не является научным выводом; непроверенные связи не используются как основания.

Методическая библиотека: 10 книг о подготовке и защите диссертации

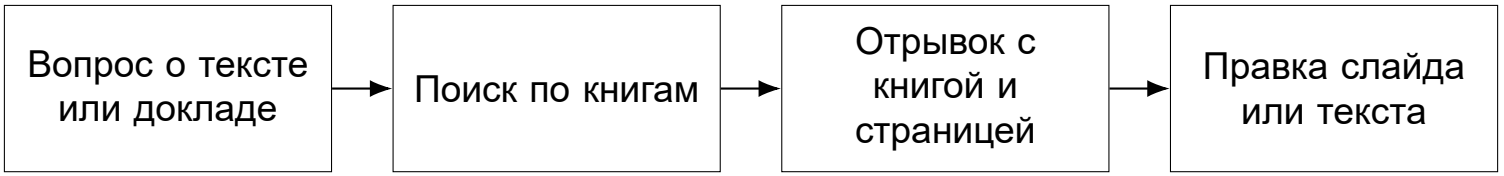


Рис. 1. Использование методической библиотеки

- Авторы: Эко, Адлер (2), Новиков (2), Непряхин, Муромцева, Харченко, Волков, Колесникова.
- Полных текстов — 10, фрагментов — 1883; контрольные запросы найдены: 24 из 24.
- Советы книг не используются как научные доказательства. Первое применение — презентация к защите; далее — введение, автореферат и доклад.

Проверены 32 репозитория симуляторов, архитектура генератора не выбрана

Табл. 8. Итоги программной проверки симуляторов

Итог	Число	Репозитории
Воспроизведено	11	SIM-006, 007, 009, 015–018, 020, 021, 023, 024
Частично	14	SIM-001–003, 005, 008, 010–014, 019, 022, 025, 026
Заблокировано	7	SIM-004, 027, 029–033

Визуальные материалы сохранены для 21 репозиториев. Число кандидатов с биологической проверкой — 0, с человеческим оператором ECAP — 0.

Это проверки установки и запуска, а не подтверждение ноцицептивной функции или переноса на человека.

Симуляторы по назначению: что воспроизведено

Табл. 9. Симуляторы по назначению и итогам проверки

Назначение	Всего	Воспроизведено	Частично	Не запущено
Методы сравнения и авторские анализы	6	0	4	2
Нейродинамика	12	5	4	3
Подготовка и анализ коннектома	9	2	5	2
Тело и среда	5	4	1	0

Ни один кандидат не проверен по биологическим наблюдениям ноцицептивной цепи. Решение об архитектуре генератора принимается после проверки оставшихся кандидатов и сравнения рабочих вариантов.

Введение и глава 1 написаны, главы 2–4 ждут результатов

Табл. 10. Текст диссертации, версия 1.1.1

Раздел	Слов	Мест для результатов	Состояние
Введение	1453	0	Текст подготовлен
Глава 1	6901	0	Текст подготовлен
Глава 2	134	7	Структура, ожидаются результаты
Глава 3	298	9	Структура, ожидаются результаты
Глава 4	135	7	Структура, ожидаются результаты

Список литературы содержит 300 описаний. Главы 2–4 имеют утверждённую структуру; их содержание формируется по фактическим результатам проверок.

Обзор для МИН-2026 направлен, два журнальных обзора в работе

Табл. 11. Публикации по диссертации

Код	Площадка	Состояние	Рукопись
PUB-001	МИН-2026	Направлена	—
PUB-002	Биомедицинская радиоэлектроника	Черновик	11.2026
PUB-003	Биомедицинская радиоэлектроника	Черновик	03.2027

Индивидуальный план предусматривает 16 работ: 11 журнальных и 5 конференционных, по две на учебное полугодие. Выходные данные МИН-2026 ещё не зарегистрированы; состав авторов журнальных обзоров ожидает подтверждения.

Презентация к защите: 18 слайдов при лимите 20

Табл. 12. Изменения по рекомендациям методических книг

Рекомендация	Источник	Изменение
В заголовке — главная мысль слайда; меньше — значит лучше	Муромцева, с. 24–25	Заголовки-утверждения, не более трёх пунктов
Цель и гипотезу приводить дословно	Новиков, «Подготовка к защите»	Формулировки взяты из введения
Схема лучше таблицы, таблица лучше текста; ритм изложения	Муромцева, с. 24–29	Задачи показаны схемой; схемы чередуются с текстом
Тезис, аргументы, демонстрация	Непряхин, гл. 2, с. 21–31	Контроли показаны как исключаемые объяснения
Регламент 10–15 минут, ответы готовить заранее	Новиков, «Подготовка к защите»	Два запасных слайда для ответов на вопросы

Добавлены объект и предмет, предполагаемая новизна, положения, значимость и апробация. Шрифты и сетка сохранены по согласованному образцу.

Каждый проект проверяется и воспроизводится автоматически

Табл. 13. Проекты и их проверки

Проект	Версия	Что проверяется
Исследовательская база	1.6.1	Целостность реестра, тесты, интерфейс для агентов, восстановление индексов из снимков
Текст диссертации	1.1.1	Реестр, сборка, аудит главы 1
Публикации	1.2.1	Неизменность поданных работ, сборка рукописей
Презентации	1.1.0	Лимит слайдов, сборка обеих презентаций, срез хода работы

Индексы статей и книг хранятся в приватных снимках с контрольными суммами и восстанавливаются на другом сервере без повторного расчёта эмбеддингов. Полные тексты книг и статей в открытый репозиторий не попадают.

Открытые задачи по проектам

Табл. 14. Открытые задачи

Проект	Открыто	Коды
Исследовательская база	8 из 43	EXP-01–05, CON-05, REL-01, 02
Текст диссертации	9 из 18	TXT-02, 04, 12–18
Публикации	19 из 22	PUBL-01–19
Презентации	7 из 19	PRES-01, 05, 13–17

Экспериментальные задачи исследовательской базы отложены до подтверждения входных данных. Задачи текста и публикаций выполняются по календарю индивидуального плана.

Главный риск — доступ к записям ECAP человека

Табл. 15. Риски и меры

Риск	Последствие	Мера
Нет доступа к пригодным записям ECAP	Оператор и перенос не проверяются	Выбор наборов до мая 2027; резерв — вычислительные проверки
Нет совместимых наблюдений Drosophila	Модель динамики не проверяется	Согласовать версии коннектома и наблюдений до ноября 2027
Архитектура генератора не выбрана	Сдвиг пилотных проверок	Завершить оценку симуляторов
Постановка не утверждена	Возможная перестройка задач	Решения руководителя на следующем слайде

Нужны решения научного руководителя

Табл. 16. Вопросы к научному руководителю

Код	Вопрос
CON-05	Тема, задачи, положения и границы выводов; переход научного шлюза G0_REVISE
TXT-02	Объект, предмет, цель и шесть задач во введении
TXT-12	Замечания к главе 1
PRES-01	Аудитория и регламент ближайшего выступления
PRES-14	Замечания к презентации к защите
PUBL-01	Календарь публикаций и самостоятельность результатов
PUBL-18, PUBL-19	Состав авторов и подача журнальных обзоров

План на следующую неделю

1. Обсудить с руководителем вопросы предыдущего слайда и зафиксировать замечания.
2. Подготовить рукопись общего обзора к согласованной подаче в ноябре 2026 года.
3. Завершить проверку оставшихся симуляторов и сравнить кандидатов для генератора.
4. Отрепетировать доклад по презентации к защите и проверить регламент.
5. Обновить срез хода работы и этот отчёт.